



Licence 1 – Semestre 2 – Mathématiques
TD1

Exercice 1 Donner les définitions suivantes :

1. Vecteur ;
2. Un espace vectoriel ;
3. Un sous espace vectoriel ;
4. Element neutre ;
5. Panier de biens ;
6. $A \cap B$;
7. $A \cup B$.

Exercice 2 Donner le complémentaire des ensembles suivants

1. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 1\}$
2. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 < x < 0, 0 < y < 2\}$.

Exercice 3 Soit E l'ensemble des paniers de biens à 5 produits de la population de Diamniadio.

1. Donner l'interprétation d'un élément de $P \in E$ tel que $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 6 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$.
2. En définissant les opérations d'addition et de multiplication, (cohérente) dans E , montrer que E peut être considérée comme un espace vectoriel.
3. Que représente la consommation de la population de Diamniadio par rapport à la consommation de la population sénégalaise.
4. Peut-on-utiliser les résultats des questions précédentes pour montrer que l'ensemble des paniers de biens du senegal S peut être considéré comme un espace vectoriel ? si oui que représente donc E pour S .

Exercice 4 Les sous-ensembles suivants de $\mathbb{R}^2$ sont ils des sous-espaces vectoriels ?

1.
$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + 3y = 0\}.$$
2.
$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x + y = 0\}.$$
3.
$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}.$$

Exercice 5 Soit $\mathbb{F}$ l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que, a et b étant deux réels donnés :

$$\forall f \in \mathbb{F} : f(a) = f(b).$$

$\mathbb{F}$, muni de l'addition et de la multiplication par un réel, est-il un espace vectoriel.

Indication : Utiliser la stabilité de l'addition et de la multiplication